



2006 年湖北省大学生电子设计竞赛试题

参赛注意事项

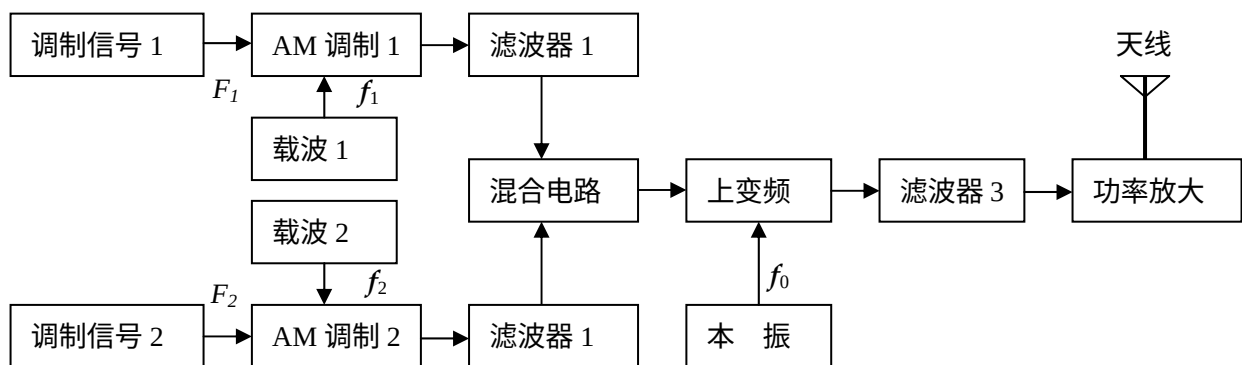
- (1) 2006 年 9 月 7 日 8:00 竞赛正式开始, 每支参赛队限定在提供的题目中任选一题。
- (2) 参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生, 应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件(如学生证)随时备查。本科学生必须选做本科组的题目, 专科学生可以选做专科组的题目, 也可选做本科组的题目。
- (3) 每队严格限制 3 人, 开赛后不得中途更换队员。
- (4) 竞赛期间, 可使用各种图书资料和网络资源, 但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作, 不得以任何方式与他人交流, 包括教师在内的非参赛队员必须回避, 对违纪参赛队取消评审资格。
- (5) 2006 年 9 月 10 日 20:00 竞赛结束, 上交设计报告、制作实物, 由专人封存。

简易频分复用通信系统 (专科 C 题)

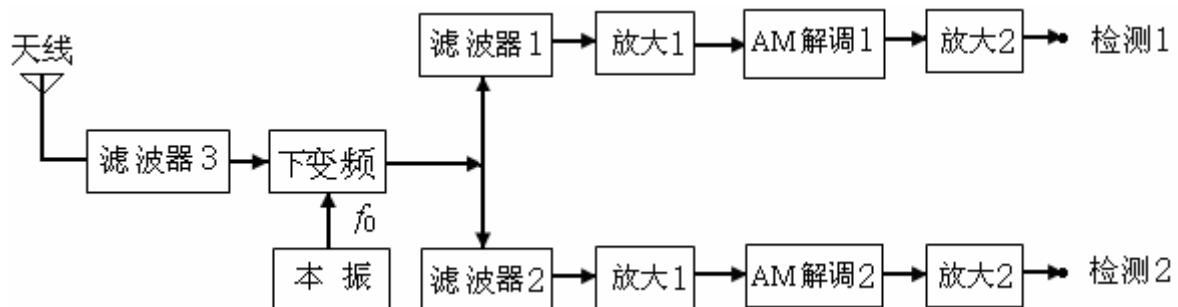
一、任务

设计一个频分复用双路通信系统。其原理框图如下:

1. 发射部分



2. 接收部分



二、要求

1. 基本要求

- (1) 调制信号频率 F_1 和 F_2 分别为 1000Hz 和 2400Hz，载波频率 f_1 和 f_2 在 (400~600) kHz 之间分别选取；
- (2) AM 调制度的范围为 30%~60%，已调信号输出电压幅度的峰峰值小于等于 400mV；
- (3) 本振频率 f_0 为 10.245MHz，频率稳定度优于 10^{-4} ；
- (4) 发射部分在假负载为 75 欧姆时输出功率不大于 14mW；
- (5) 接收部分解调放大后的低频信号输出电压幅度峰峰值为 3V，并无明显失真，通道之间无明显串扰；接收部分用电池供电；
- (6) 采用长度为 1 米左右的拉杆天线，通信距离大于 3 米，题目中的通信距离是指收发两设备天线间的最近距离。

2、发挥部分

- (1) 设计并制作一个能测量和显示调制度的电路，其工作频率范围为 (400~1000) kHz，输入信号幅度的峰峰值范围为 (0.1~0.5) V，调制度测量范围为 10%~90%，测量误差优于 $\pm 10\%$ ；
- (2) 在保持发射部分功放输出功率不变条件下，尽量增大通信距离；
- (3) 能同时进行双路话音通信，用耳机收听无明显失真。

三、评分标准

	项 目	满分
基本要求	设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析	50
	实际完成情况	50
发挥部分	完成第 (1) 项	20
	完成第 (2) 项	15
	完成第 (3) 项	15

四、说明

- 1、载波 f_1 和 f_2 由正弦波信号源提供；
- 2、为便于测试调制度，AM 调制电路应留出测试端子；
- 3、为便于测试调制度测量电路的性能指标，调制度测量电路应留出外接调幅信号的输入端子。